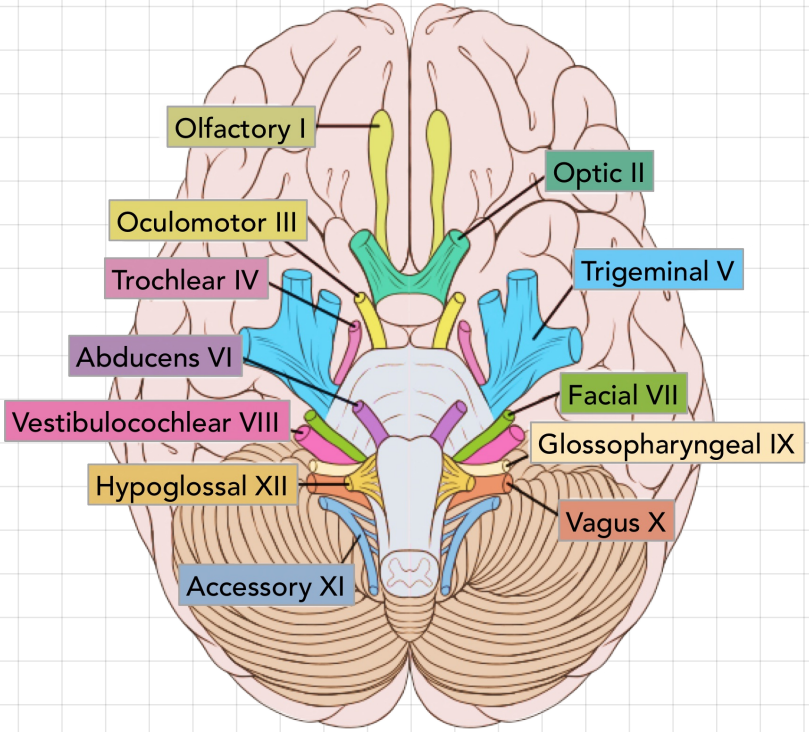
KRANİEL SİNİRLER

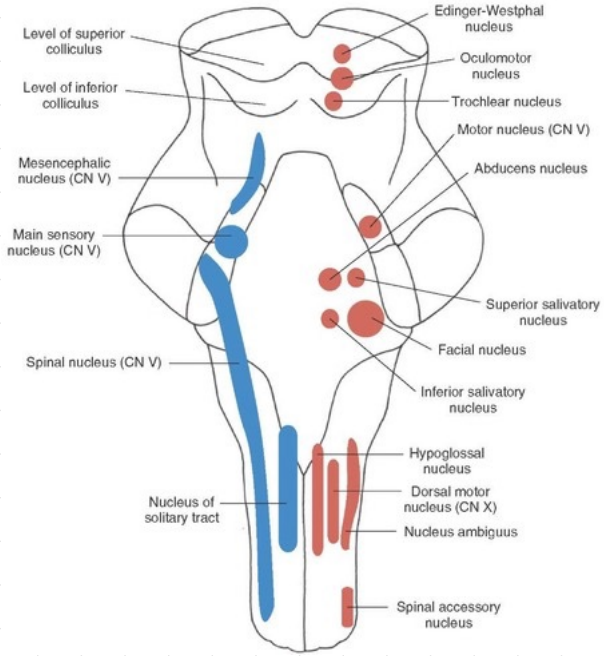
•12 adet

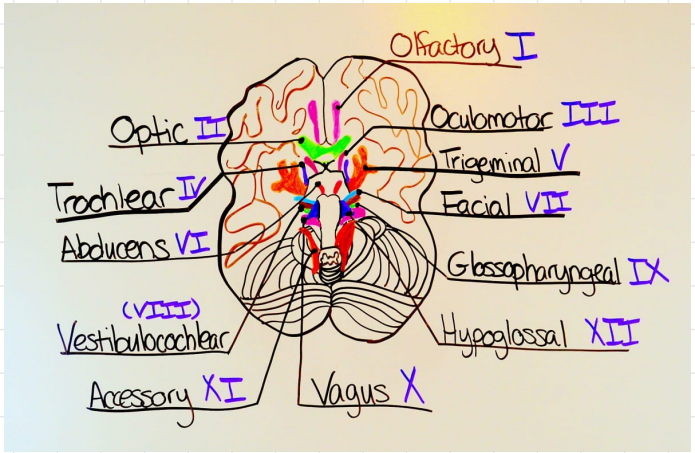
•Beyin sapı medulla oblongata (bulbus), pons ve mezensefalona verilen isimdir.

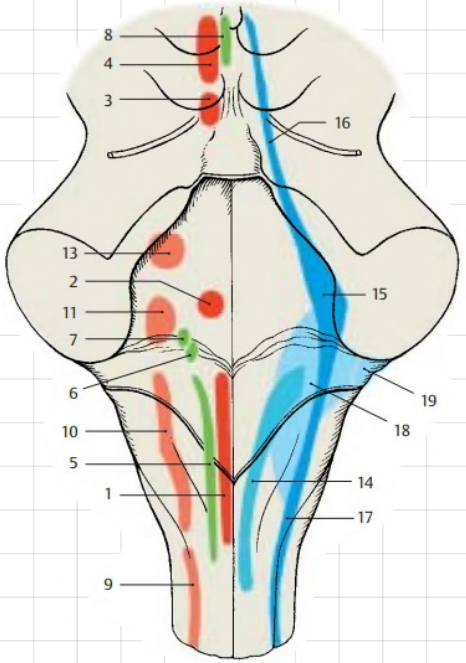
•Beyin sapı kranial sinirlerin çekirdeklerini içermektedir.

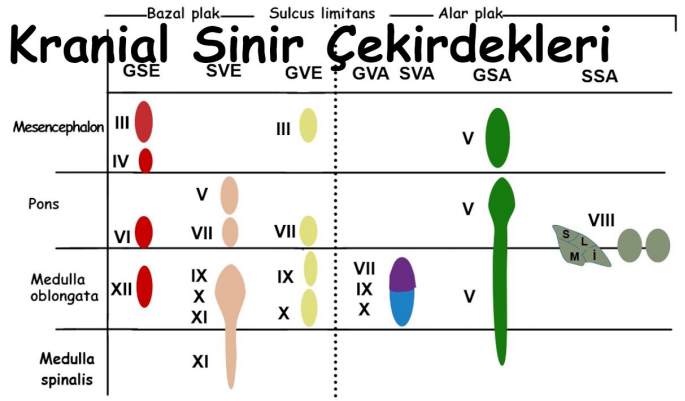
—iyi bir anamnez %70 tanıya yaklaştırır %30 klinik,görüntüleme



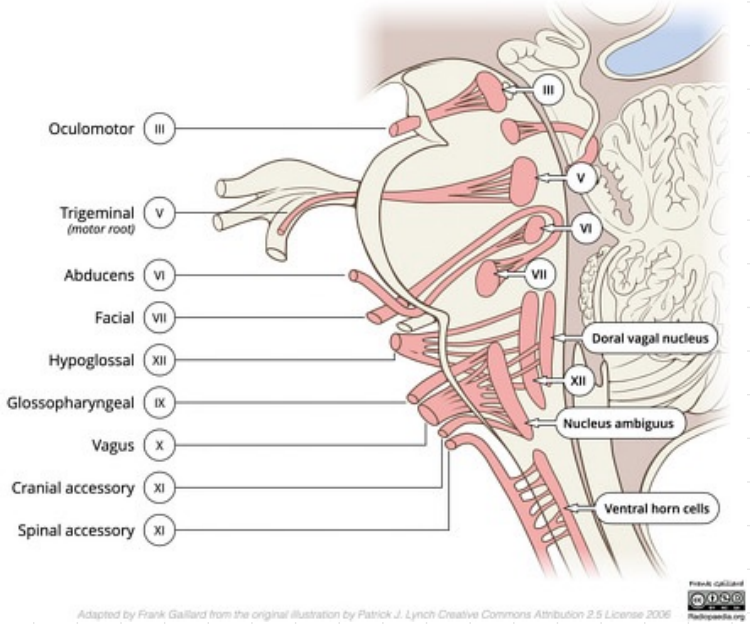




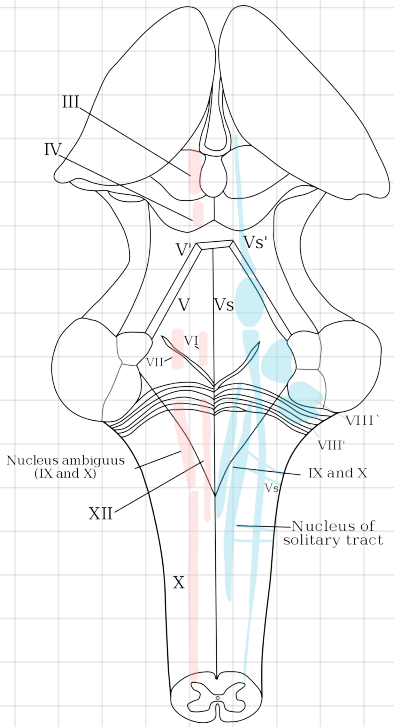




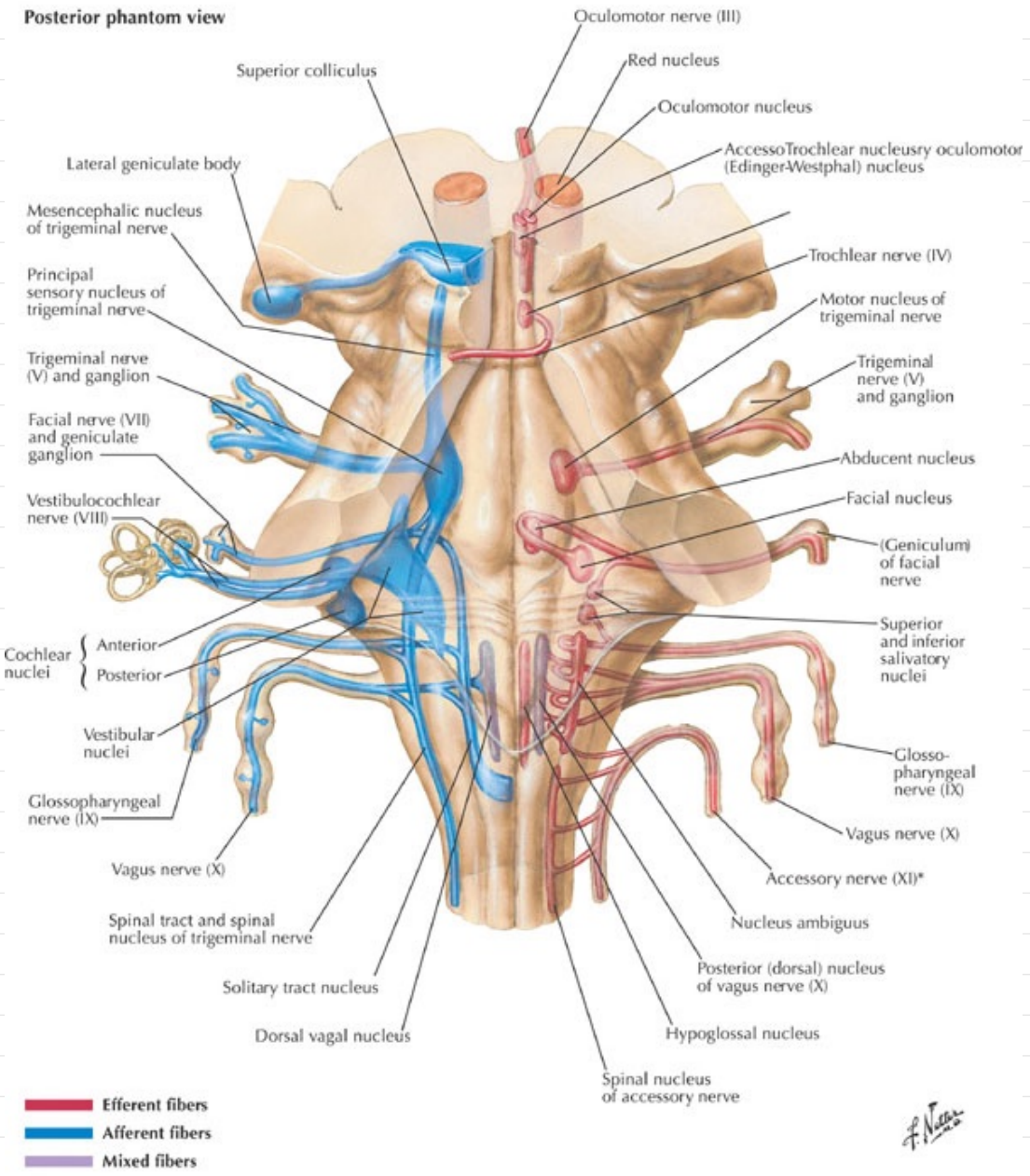
Brainstem motor nuclei



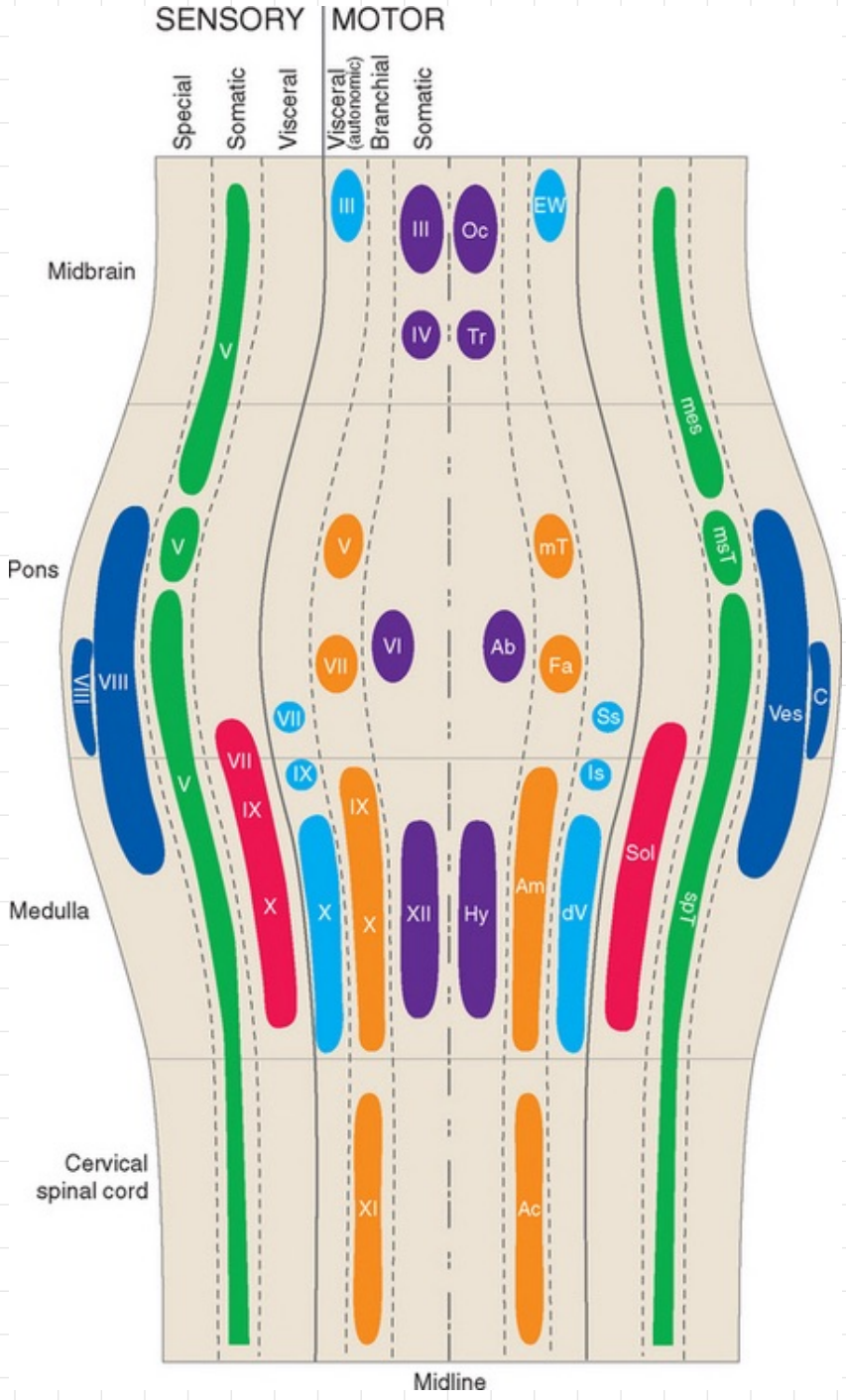
Adapted by Frank Gaillard from the original illustration by Patrick J. Lynch Creative Commons Attribution 2.5 License 2006



Cranial Nerve Nuclei in Brainstem: Schema



*Recent evidence suggest that the accessory nerve lacks a cranial root and has no connection to the vagus nerve. Verification of this finding awaits further investigation


SENSORY
MOTOR
Special
Somatic
Visceral
Visceral (autonomic)
Branchial
Somatic
Midbrain
Pons
Medulla
Cervical spinal cord
Midline
III
III
Oc
EW
IV
Tr
V
mes
V
mT
msT
VII
VI
Ab
Fa
VIII
VIII
Ves
C
VII
Ss
V
VII
IX
IX
Is
X
X
X
XII
Hy
Am
dV
Sol
spT
XI
Ac

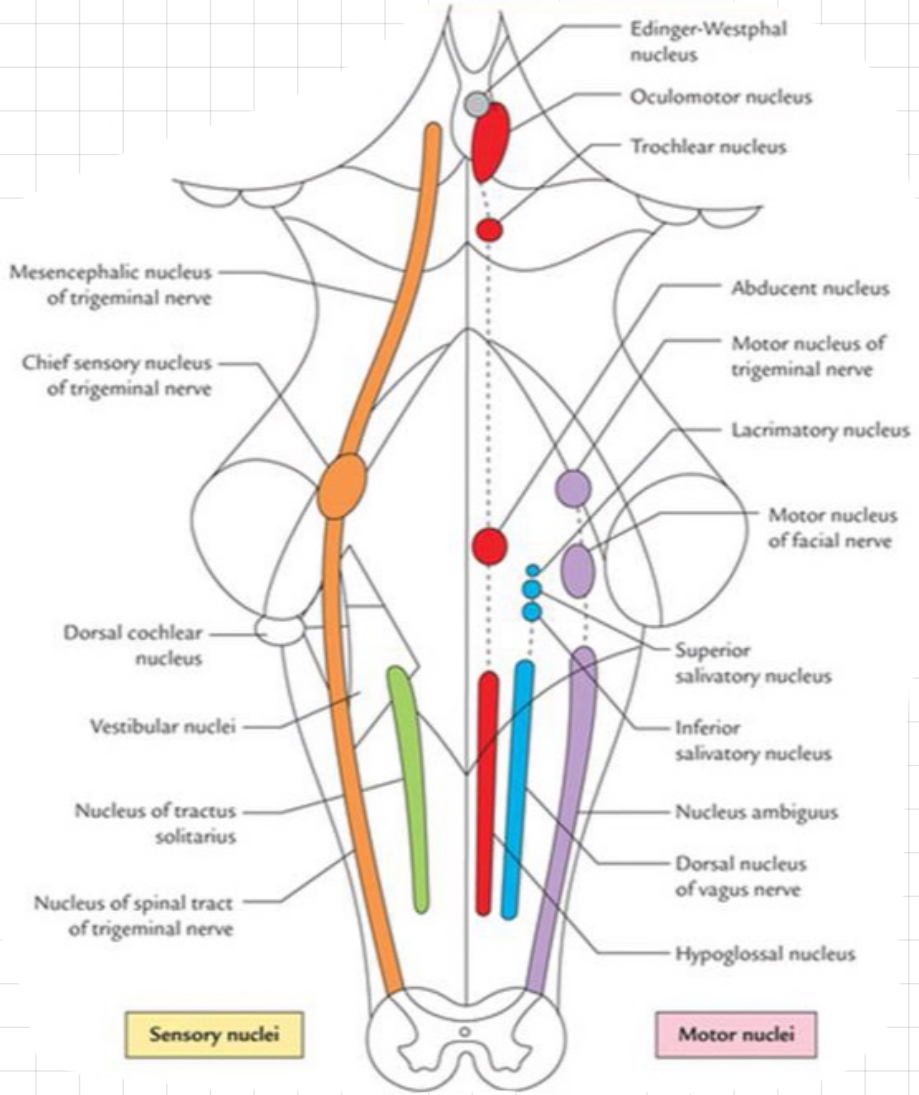

Edinger-Westphal nucleus
Oculomotor nucleus
Trochlear nucleus
Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve
Abducent nucleus
Chief sensory nucleus of trigeminal nerve
Motor nucleus of trigeminal nerve
Lacrimatory nucleus
Motor nucleus of facial nerve
Dorsal cochlear nucleus
Superior salivatory nucleus
Vestibular nuclei
Inferior salivatory nucleus
Nucleus of tractus solitarius
Nucleus ambiguus
Dorsal nucleus of vagus nerve
Nucleus of spinal tract of trigeminal nerve
Hypoglossal nucleus
Sensory nuclei
Motor nuclei

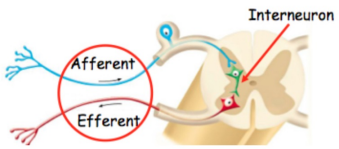
TABLE A3 Classification and Location of the Cranial Nerve Nuclei[a]

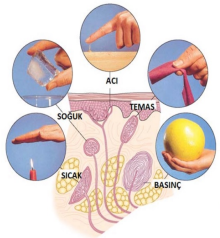
Location	Somatic motor	Branchial motor	Visceral motor	General sensory	Special sensory	Visceral sensory
Midbrain	Oculomotor nucleus (III) Trochlear nucleus (IV)		Edinger-Westphal nucleus (III)	Trigeminal sensory: mesencephalic nucleus (V, VII, IX, X)		
Pons	Abducens nucleus (VI)	Trigeminal motor nucleus (V) Facial nucleus (VII)	Superior salivatory nucleus (VII) Inferior salivatory nucleus (IX)	Trigeminal sensory: principal nucleus (V, VII, IX, X)	Vestibular nuclei (VIII) Cochlear nuclei (VIII)	Nucleus of the solitary tract (VII, IX, X)
Medulla	Hypoglossal nucleus (XII)	Nucleus ambiguus (IX, X) Spinal accessory nucleus (XI)	Dorsal motor nucleus of vagus (X) Nucleus ambiguus (X)	Trigeminal sensory: spinal nucleus (V, VII, IX, X)		

[a] Associated cranial nerves are shown in parentheses.

Nöron tipleri

1. Afferent nöron *(sensorik)* — Visseral / Somatik
2. Efferent nöron *(motorik)* — Motor sinir (iskelet kası) / Otonom sinir (düz kas ve bez)
3. İnternöron

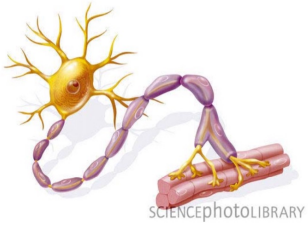




1. AFFERENT NÖRONLAR (GETİREN)

1. Perifer ucunda reseptör hücre bulunur.
2. Reseptörden alınan uyarımı merkeze (beyin - omurilik) iletir.
3. Bazı duyu impulsları hissedilir bazıları hissedilmez.

- **Visceral afferent:** İç organlardan merkeze iletir.
- **Somatik afferent:** Bütün diğer afferent sinirlerdir.

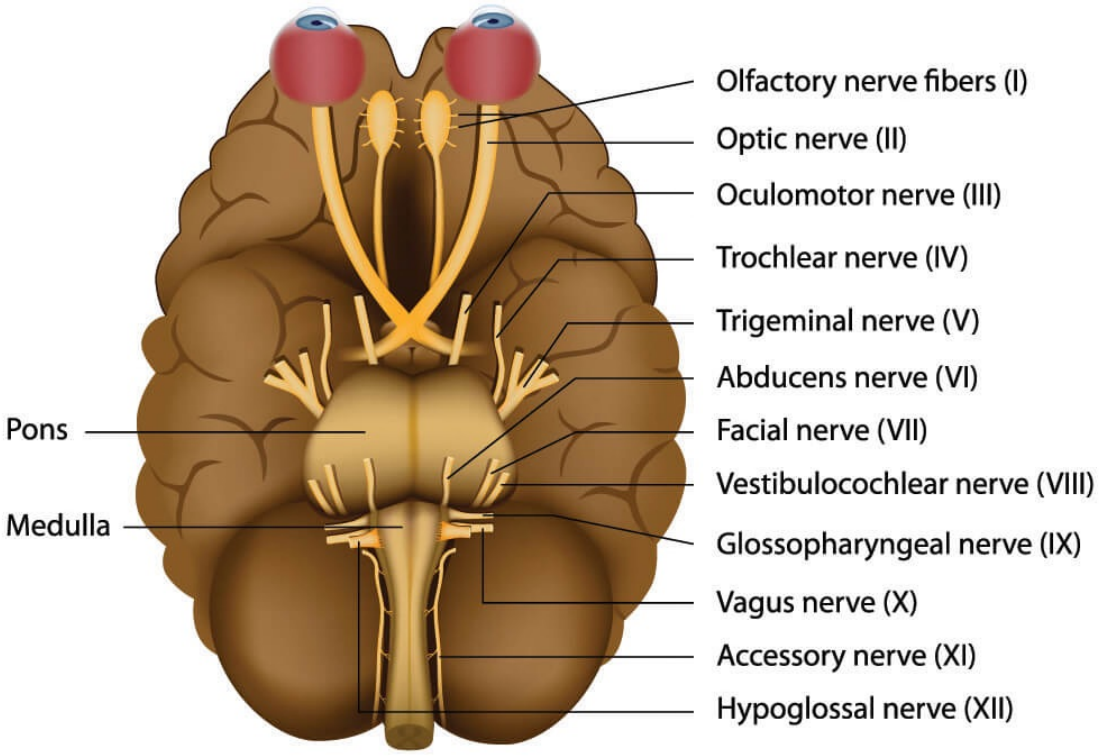


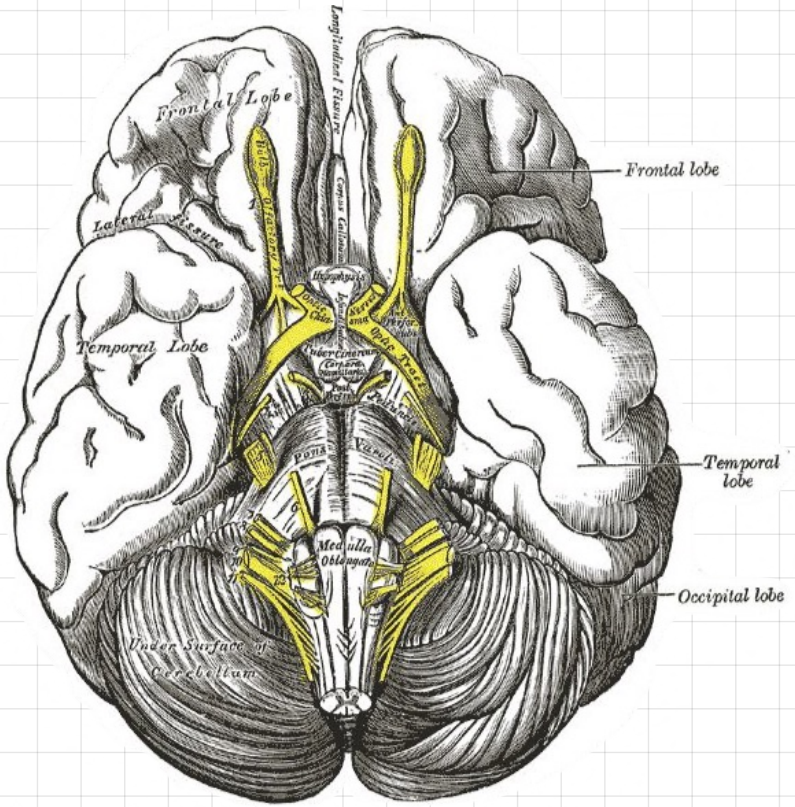
2. EFFERENT NÖRONLAR: (GÖTÜREN)

Merkezde değerlendirildikten sonra **EMİRLERİ** **EFFEKTÖR ORGANA** götüren sinirler.

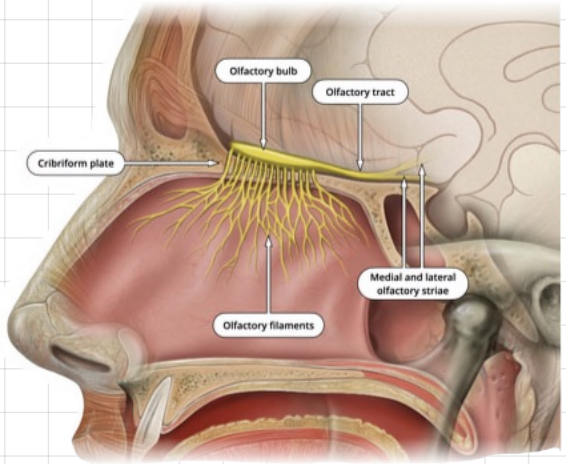
Somatik motor: İskelet kaslarına gider.

Otonom motor: Düz kas ve bez hücrelerine gider.


Olfactory nerve fibers (I)
Optic nerve (II)
Oculomotor nerve (III)
Trochlear nerve (IV)
Trigeminal nerve (V)
Abducens nerve (VI)
Facial nerve (VII)
Vestibulocochlear nerve (VIII)
Glossopharyngeal nerve (IX)
Vagus nerve (X)
Accessory nerve (XI)
Hypoglossal nerve (XII)
Pons
Medulla


Frontal lobe
Temporal lobe
Occipital lobe
Frontal Lobe
Temporal Lobe
Pons
Medulla Oblongata
Under Surface of Cerebellum

1. KS (Olfaktor sinir)



Bileşenleri: Özel Visseral afferent

Orijini: Olfaktor mukozanın bipolar olfaktor nöronları

Fonksiyonu: Koku duyusu

Muayene:

Kahve , nane gibi kokularla bir burun deliği kapalı durumda yapılır.

Lezyonları;

• Hencken send

• Kafa travması

• Psikiatrik hastalıklar

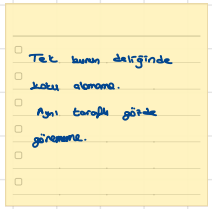
• Mediyal temporal ve unkal lezyonlar

TUS pot.

koku halüsinasyonlarına neden olur.

Genellikle hoş olmayan kokulardır.

• Foster kennedy send.



2. KS (Optik sinir)

Bileşenleri:Özel somatik afferent

Orijini: Retinanın ganglion hücreleri

Fonksiyonu: Görme duyusu

•Görmeyi sağlayan sinirdir. Retinayı beyin ile bağlar.

•Görme yolları;

IŞIK > Koni ve rod h. > Bipolar hücreler > Ganglion h. > N.OPTICUS > Chiazma opticum > Tractus Opticus > Talamus > Optik radyasyon > Vizuel korteks

2. KS muayenesi

•Görme keskinliği, görme alanı ve göz dibi muayenesini içerir.

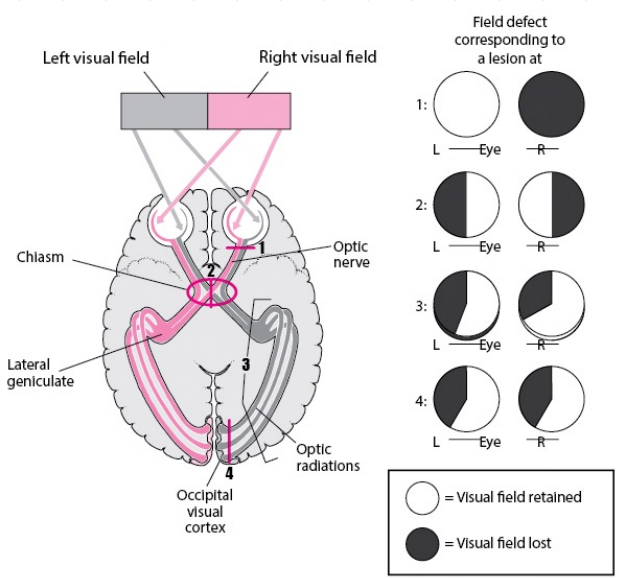
Görme keskinliği;

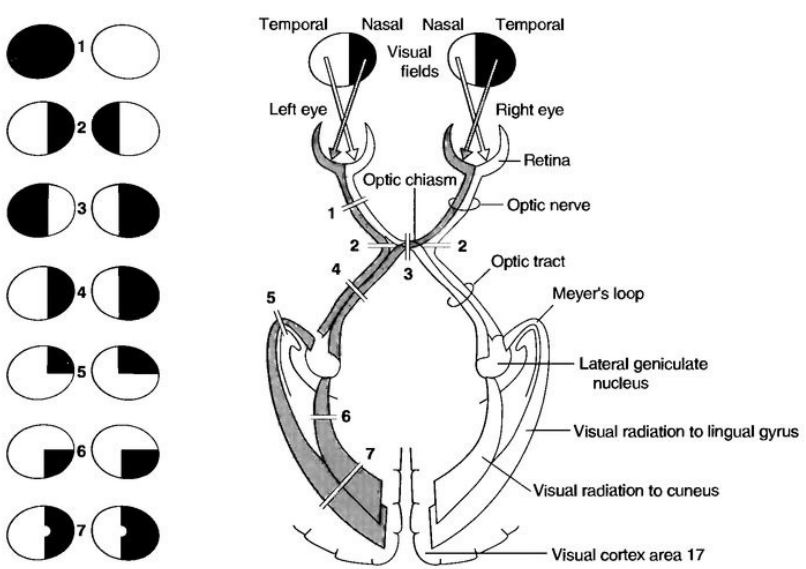
Snellen kartları,Jeager kartı, parmak sayma yöntemleri ile değerlendirilir.

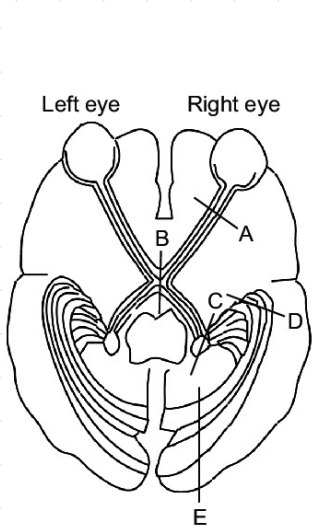
Görme alanı;

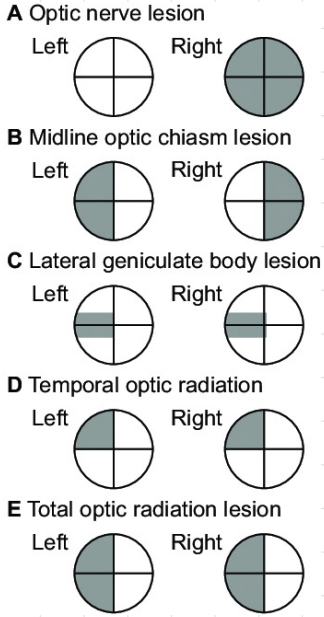
Hasta hekim arasında 1 m olacak şekilde karşılıklı durulur. Hasta bir gözünü eliyle kapatır ve hekimin 2 gözü arasına bakması söylenir.Hekim kendi işaret parmağını 4 kadranda hareket ettirir.

Göz dibi muayenesi;oftalmoskopla

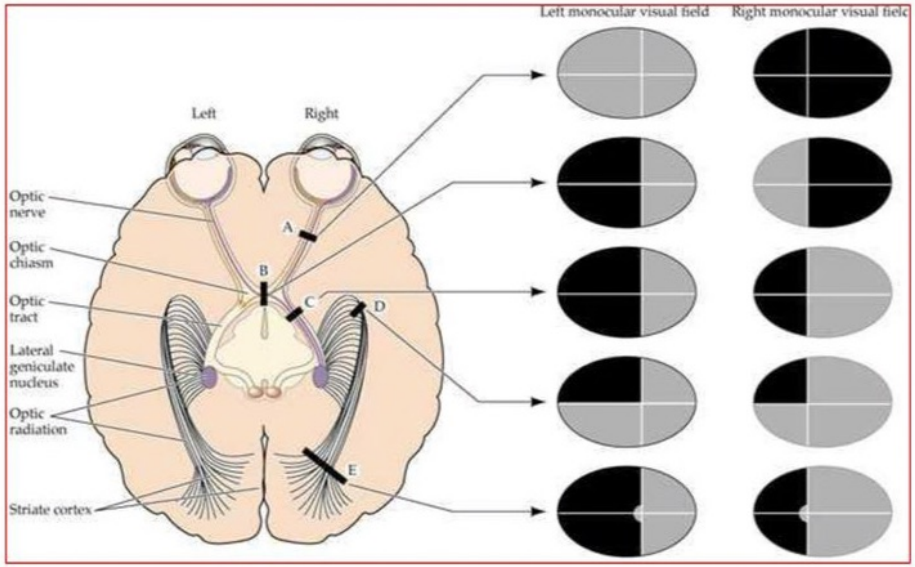








Görme Alanı Kayıpları



Görme Yolları

- Retina: görme reseptörleri
  - optik sinir
  - optik kiazma
  - yan geniculat çekirdek
  - optik yayılım
  - diğer oksipital bölgeler

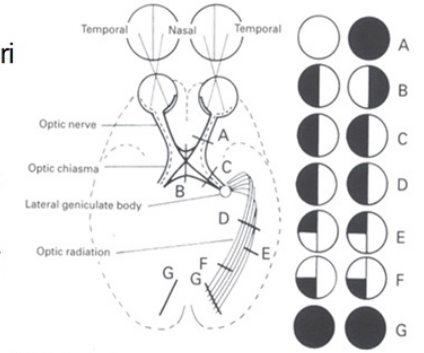
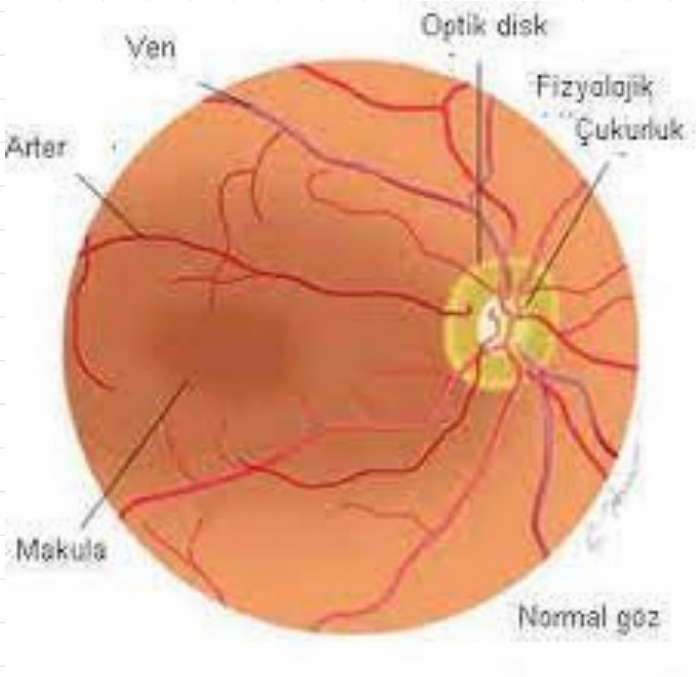
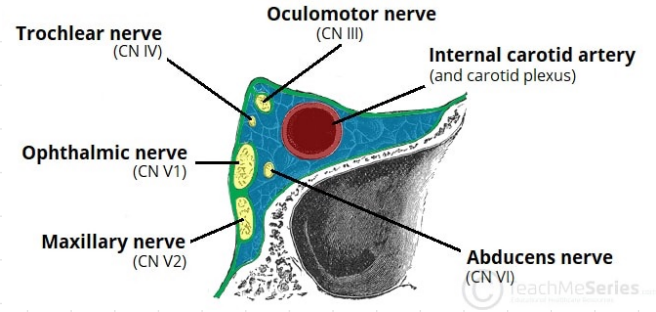


Fig. 7.4 The visual pathways with related field defects.





Göz Dibi Muayenesi

- Optik disk incelenir. Arterler daha ince ve soluktur.
- Makulanın görülebilmesi için hasta ışığa baktırılır.
- Optik diskte solukluk olup olmadığına bakılır.
- Optik atrofi demyelinizan hastalıklarda görülebilir.
- Papiller staz kafa içi basıncının arttığı durumlarda gözlenir.

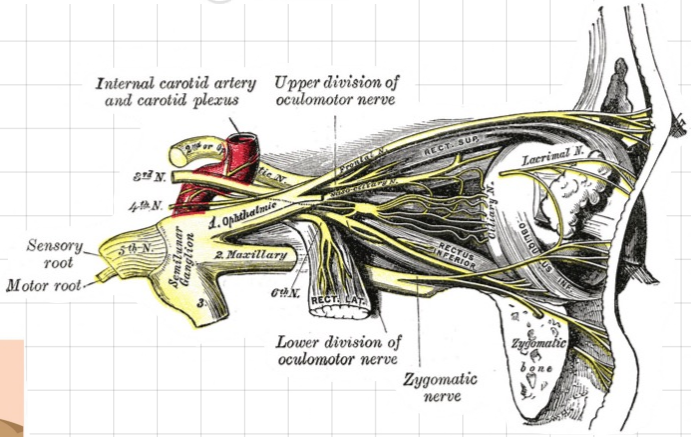
Papil Ödemi Yapan Nedenler

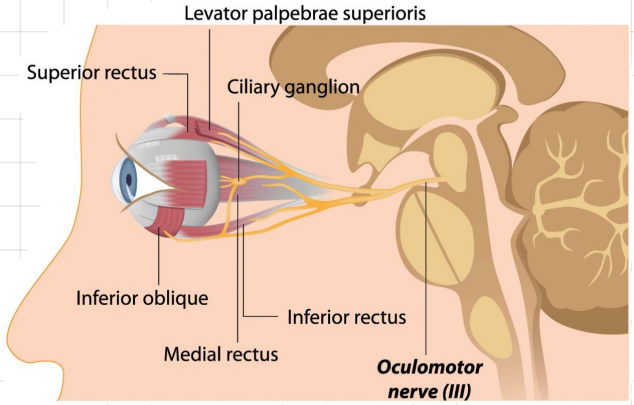
- Kafa içi basınç artışı (KİBAS)
- Enfeksiyon ,inflamasyon
- MS
- Menenjit
- Toksik nedenler
- Vasküler
- Optik sinir basısı

Optik Atrofi Yapan Nedenler

- Primer optik atrofi
- Sekonder optik atrofi

Optik sinir basıları
Toksik nedenler(metil alkol,kurşun)
Herediter (Leberin HOA)





3.KS (Okülomotor sinir)

Bileşenleri:Somatik aff,visseral aff

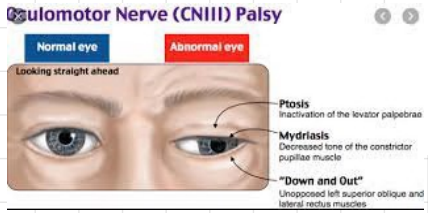
Orijini: Okulomotor Nukleus, Edinger Westpal Nuk

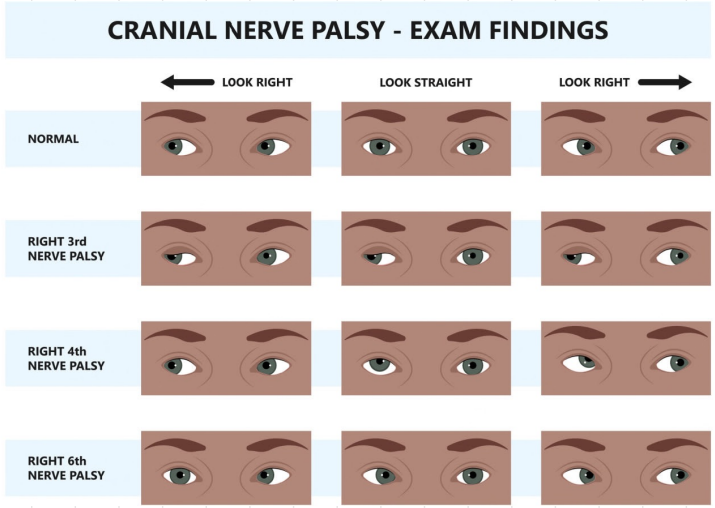
Fonksiyonu: Göz hareketleri, Sfinkter pupilla ve Siliar kas

- Nucleusu mezensefalondadır.
- Aquaeductus cerebri ' nin önünde ve colliculus superiorların düzeyindedir.
- Burada PS çekirdek olan Edinger-Westphal nucleusu bulunur.
- Kavernöz sinüs içinden geçer fissura orbitalis sup ' dan orbitaya geçer.
- Orbitada 2ye ayrılır üst kısım levator palpepra sup ve m.rectus sup'u;

alt kısım ise m. Rectus med ve inf'e gider. Bu kısımdan ganglion ciliare ' ye

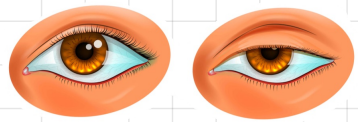
PS lifler gider.Post ganglionik lifler m.ciliare ve pupillanın sfinkter kasını inerve eder.





3. KS Fonksiyonu

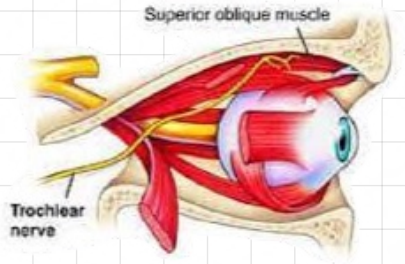
•Göz küresini hareket ettiren altı kastan dördünü (m. rectus internus, superior, inferior ve obliqus inferior) innerve eder.
• Böylece göz küresinin içe, yukarı aşağı ve yukarı-dışa hareketlerini sağlar.
• Üst göz kapağını kaldırır (m. levator palpebrae superior).
•Taşıdığı parasempatik lifler pupilla refleksinin efferent yolunu oluşturarak ışık karşısında pupillayı daraltır (miyozis).

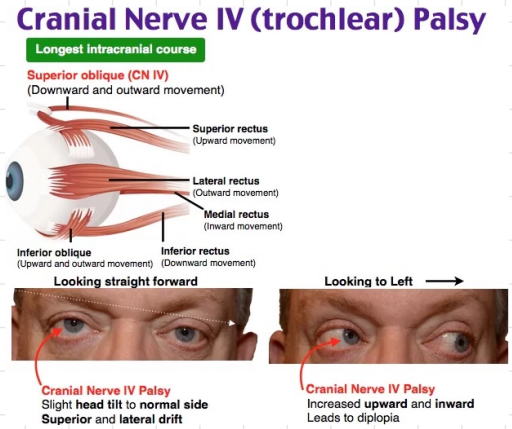


3. KS Paralizisi

- Pitozis
- Göz aşağı ,yukarı ve içe bakamaz.
- Pupil dilatedir . Işık ve akomodasyon refleksleri alınamaz.

4. KS (Troklear Sinir)





Bileşenleri: Motor eff

Orijini: Troklear Nukleus

Fonksiyonu: Göz hareketleri (Sup Oblik Kas)

• Nucleusu mesencephalonun alt kısmındadır.

• Ponsun üzerinde aqua ductus cerebrinin önünden geçip beyin sapının arka kısmından terk eder.

(Beyin sapını arkadan terk eden tek sinir).

• Beyin sapının önüne geçip kavernoz sinusa girer ve orbitaya fissura orbitalis superiordan girer.

•M. Obliquus superioru inerve eder.

4. KS Fonksiyonu

• Saf motor bir sinirdir.

• Göz küresinin aşağı-içe hareketini sağlayan m. obliquus superior'u innerve eder .

Troklear Sinir Hasarı

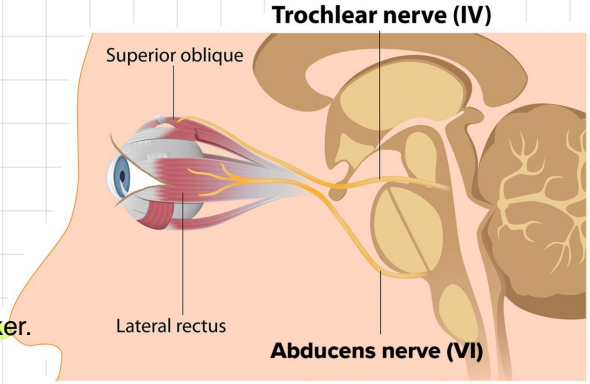
•Superior oblik kasın paralizisi hasta gözün yukarı ve sağlam tarafa doğru içe deviasyonuna neden olur. Yukarı kayma içe doğru bakarken daha belirgindir.

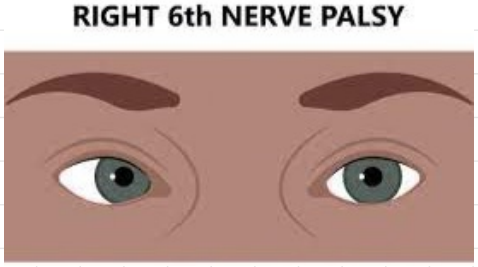
• Bu deviasyon göz aşağı ve içe bakınca belirginleşir.

• Özellikle merdiven inerken çift görmeden yakınır.



6. KS (Abducens)





Bileşenleri: Motor eff

Orijini: Abducens Nukleus

Fonksiyonu: Göz hareketleri(Lat rectus Kas)

6.KS Fonksiyonu

• Saf motor bir sinirdir. M. rectus externus'u uyarak göz küresini dışa çeker.

• VI. Sinir paralizinde gözküresi dışa doğru hareket edemez.

• Motor çekirdeği ponsun alt kısmındadır.

• 4. ventrikülün önünde N. Facialis çekirdeğinin posteriorunda yer alır.

• Pons ve medulla oblongata arasından beyinsapını terk eder

• Kafa içinde en uzun yol kateden sinirdir.

• Kavernoz sinus içinden geçer ve fissura orbitalis superiordan orbita içine girer ve m.rectus lateralisi inerve eder.

• Sinrin motor nucleusunun hemen üstünde parabdusens (PPRF) denilen ve horizontal düzlemde konjuge göz hareketlerini sağlayan nucleus bulunur.

Kortikal kontrol

• Oküler sinirlerin düzenli çalışmasından 8. alan sorumludur.

•Buradan kalkan aksonlar PPRF ve abducens ve parabducens çekirdeklerinde sonlanır.

• Bunların 18. ve 19. alanla bağlantısı vardır ve optik fiksasyondan sorumludur.

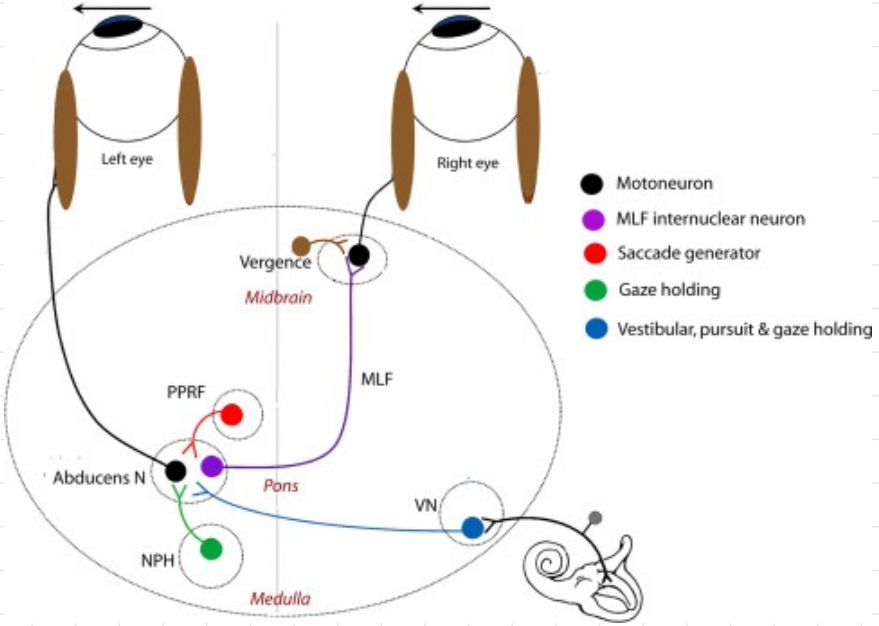
MLF (Medial Longitudunal Fasikül)

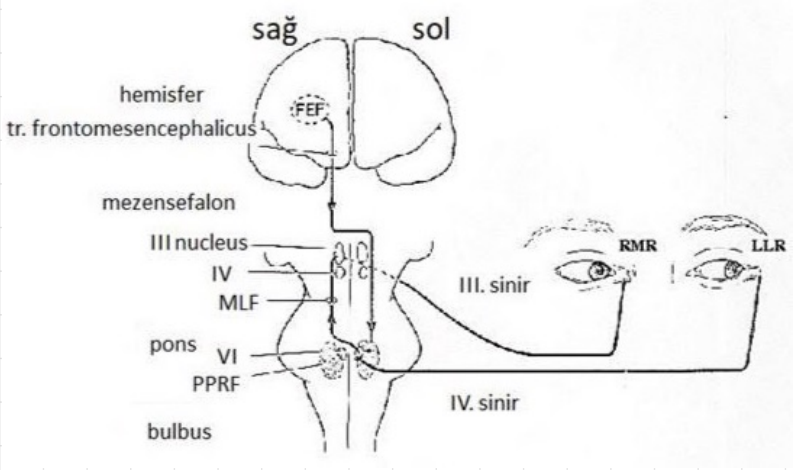
• 3,4 ve 6. kranyal sinirlerin konjuge hareketini sağlar

• Göz kasları MLF'in koordine edici kontolü altında olduğundan bu kasları tek tek hareket ettiremeyiz.

• Göz kasları baş hatta gövde kasları ile koordinasyon halindedir.

•Anatomik olarak MLF de 8,5,7 ve 11. KS üst servikal motor nukleuslar,
cajal ve darkschhewich nukleusu ve yüksek kortikal merkezlerle ilişkilidir.



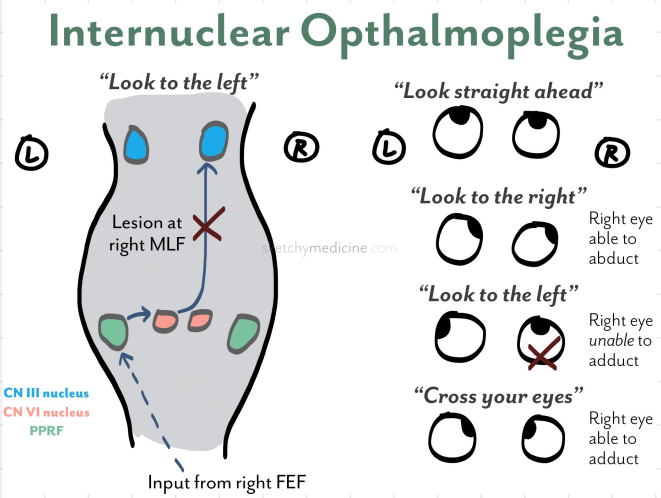


İnternükleer oftalmopleji

• Göz kürelerinin birlikte hareketini sağlayan bağlantılardan MLF lezyonunda oküler motor sinirlerin çekirdekleri arasındaki ilişki bozulduğundan gözlerin konjüge bakışı bozulur.

• Örneğin, sağda MLF lezyonu olan bir hasta sola baktırıldığında sağ göz içe gelmez ve dışa bakan sol gözde nistagmus ortaya çıkar. Buna internükleer oftalmopleji adı verilir.

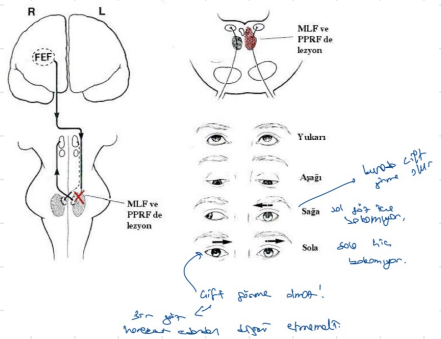
• İnternükleer oftalmopleji beyin sapını tutan vasküler ve demiyelinizan hastalıklarda (multipl skleroz gibi) ortaya çıkan önemli bir lokalizasyon bulgusudur



1,5 sendromu

•Ponsdaki PPRF ve aynı tarafdaki MLF lezyonunda görülür. Sağ birbuçuk sendromunda sağa konjuge bakış kısıtlılığı ile sola bakışda adduksiyon parezisi bulunur.

• Başlıca ponsu tutan iskemik olaylarda görülür



Okuler motor sinirlerin muayenesi (3,4,6)

A.Göz hareketleri

B.Göz kapağı

C.Pupil muayenesi

Pupillerin şekli ve simetrisine bakılır.

Işık ve mesafe refleksleri.

Konverjansa bakılır

D. Varsa nistagmus

• Hastaya 6 kardinal yöne baktırılır.
• Bu hareketler yavaş yapılmalı ve her yönde 5 sn. beklenmelidir.
•Göz hareketlerinde objektif bozulma olmadan önce hasta çift görmeden şikayet eder.
Dışa yukarı aşağı bakış

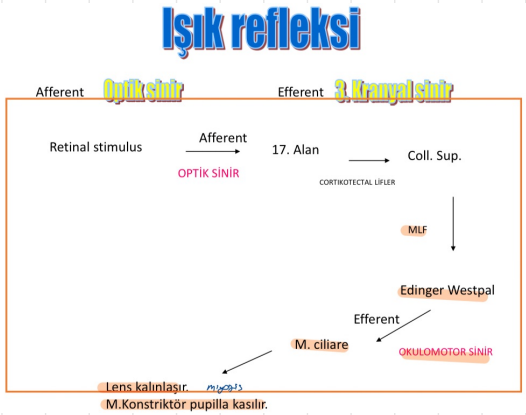
• 3. KS M.Levator palpebra sup. aracılığı ile göz kapağını kaldırır.
• 3. KS felcinde pitoz görülür.
• Göz kapağını açan bir diğer kas Tarsal kasdır. Bu nedenle sempatik sinir felcinde de pitoz görülür.

Pitoz

3.KS'e bağlı	Sempatik denervasyona bağlı
• Göz kapağı kaldırılınca pupil geniştir. • Göz hareketleri kısıtlıdır.	• Pupil myotiktir. • Enoftalmi vardır. • Göz hareketleri normaldir.

Pupilla refleksleri
• Işık ve mesafe(Akomodasyon) refleksleri.
• Afferent yol optik sinir, efferenti Edinger West. nucleus sonrası 3. KS'dir. 3. KS içinde ganglion ciliare'ye gelir ve M. Constriktör pupillaya gider.
• Mesafe refleksi sırasında lens kalınlaşır, konverjans olur ve pupillerde miyozis olur.

• Pupillanın;
• PS uyaranları 3. KS aracılığı ile,
• Sempatik uyaranları ise sempatik liflerle gelir.



Pitoz yapan nedenler

• 3. KS patolojileri
• Horner sendromu
• Myasteni gravis, botulizm
• Myotonik distrofiler
• Guillain Barre-Miller Fischer varyantı
• Konjenital
• Senil

Pupil fonksiyon bozuklukları

2.KS lezyonlarında pupil
• Optik sinir lezyonunda aynı tarafta direkt ve karşı tarafta ID IR alınamaz
• Sağlam tarafta ışık verildiğinde hem sağlam hem de karşı tarafta D ve ID IR alınır.
3. KS lezyonlarında pupil
• N. Oculomotorius lezyonlarında o tarafta D IR alınamazken ID IR alınır. Karşı tarafa tutulduğunda D IR alınırken lezyon olan tarafta ID IR alınamaz

Marcus Gunn Pupil defekti

• Optik sinir lezyonlarında o tarafdaki gözde D ve karşı tarafda ID ışık refleksi alınamaz.
• Sağlam göze tutulan ışık kaynağı ile hem D hem de ID ışık refleksi alınır.
• Tekrar hasarlı tarafa geçirildiğinde ise sağlam gözde miyozis olur.(Karanlık bir odaya girmiş gibi) Hasarlı olan taraftaki pupil rölatif olarak midriatik görülür.

Okuler sempatik liflerin paralizisi (Horner Send)

• Pitozis (Üst tarsal kas tutulumu)
• Miyozis (pupillanın dilatatör kasının tutulumu)
• Anhidrozis (Yüzde terleme azlığı)
• Enoftalmus (Müller kası tutulumu)
• 3.KS'ın sadece PS liflerinin tutulumu ile görülür.
• 3. KS'de parasempatik lifler dışta göz hareketlerini kontrol eden lifler içte seyreder.
• Bu yüzden anevrizma gibi bası yapan lezyonlarda önce pupil dilatasyonu görülür.

3.KS

• Lezyon tarafında pitozis olur.

• Göz primer pozisyonda dışa ve kısmen aşağı kaymıştır.

• Pupilla fix dilate , ışık ve mesafe refleksleri alınamaz.

• İçe ve yukarı hareketlerde paralizi aşağı harekette parezi vardır.

•Pupilla kasları ve ciliar kasın birarada tutulması internal oftalmopleji , göz küresinin dış kaslarının tutulmasına eksternal oftalmopleji denir.

4.KS

• M.Obliquus superioru innerve eder.

• Bu kasın felcinde aşağı içe bakış kısıtlılığı olur.

6.KS

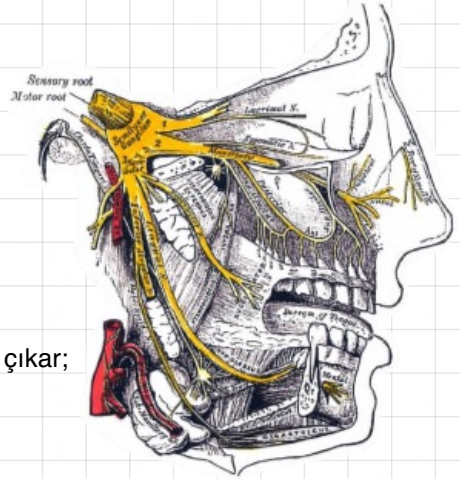
• M. Rectus lateralisi inerve eder.

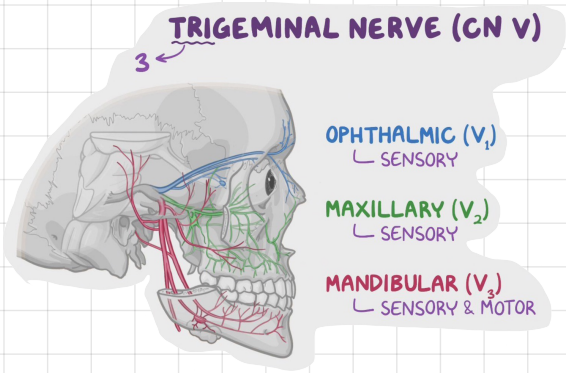
• Bu kasın felcinde göz dışa bakamaz.

Nistagmus

• Nistagmus, göz kürelerinin istemsiz bir hareketidir. Bu hareket, büyük çoğunlukla gözler bir yöne doğru bakarken ortaya çıkar.
• Horizontal nistagmus : Bütün vestibüler ve santral lezyonlarda görülür.
• Vertikal nistagmus : Beyin sapı lezyonlarında (mültipl skleroz, ensefalit, vasküler olaylar) görülür. Vertikal nistagmusun bir şekli olan “aşağı vuran nistagmus” a da (downbeat nystagmus) alt beyin sapı hastalıklarında, bu arada kranyo-servikal bölge anomalilerinde rastlanır.
• Rotatuar nistagmus. Genellikle labirent lezyonlarının akut döneminde görülür. Uzun süren rotatuar nistagmusta ise beyin sapındaki vestibüler nüveler akla gelmeidir.
•Alkol , barbütirik asit ve bir epilepsi ilacı olan hidantoin intoksikasyonunda nistagmus genellikle horizontal plandadır. Bazen de vertikal nistagmus görülür.

5.KS (Trigeminal Sinir)





Bileşenleri:Somatik aff, motor eff

Orijini: Semilunar ganglionun bipolar hücreleri, Trigeminal motor nuk

Fonksiyon: Yüz derisi ağız ve burun mukozasının duyusu,çiğneme kasları

• Duyu ve motor fonksiyonları vardır.

• Motor dalı çiğneme kaslarını inerve eder.

•Periferik sinir sisteminin en büyük ganglionu olan gasser ganglionundan 3 büyük duyu dalı çıkar;

-N.Ophtalmicus.

-N.Maxillaris.

-N.Mandibularis.

Motor fonksiyon;

• Çiğneme kaslarına bakılarak değerlendirilir.Bunun için hastadan dişlerini sıkması istenir.

• Hastaya ağzını açması istenir. M.pterigoideusta parezi varsa çene parezinin olduğu tarafa deviye olur.

Duyu fonksiyonu;

• Nervus trigeminusun inerve ettiği deri ve mukoza alanları değerlendirilir.

• Kornea refleksine bakılır.Korneanın duyusuna bir pamukla her iki gözde ayrı

ayrı bakılır.Hastanın irkilmesini önlemek amacı ile muayene açıklanmalıdır.

• Hasta pamuğun dokundurulacağı kısmın aksi tarafına baktırılır.

Kornea refleksi

Aferent yolu 5. KS



Efferent yolu 7. KS

Kornea refleksine bakılırken aynı taraf gözün kırpılması direkt kornea refleksi karşı Taraf gözün kırpılması indirekt kornea refleksidir.

Fasial sinir lezyonlarında kornea refleksi kaybolur ancak karşı tarafda konsensüel göz kırpma refleksi görülür.

Göz Kırpma Refleksi

Optik sinir afferent

Fasial Sinir efferent

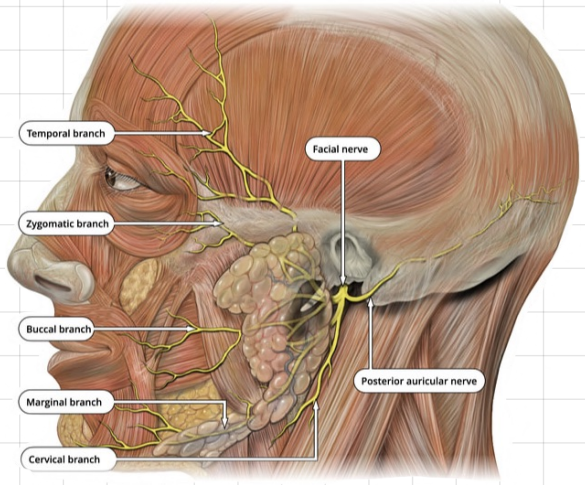
7. KS (Fasial Sinir)

Bileşenleri: Motor eff, Visseral eff,Özel viss. Aff,Somatik aff

Orijini: Fasial nukleus,Superior salivator nukleus,Genikulat gang,Genikulat gang

Fonksiyonu: Yüzün mimik kaslarını İnerve eder,Nazal, lakrimal, SM ve SL bezlerden salg,Dilin 2/3 ön tat duyusu,Dış kulak yolu ve kulak zarının ext yüzünün duyusu

- Esas olarak motor bir sinirdir.Tüm yüzün mimik kaslarını inerve eder.
- Duyu ve PS dallarının bulunduğu kısma N.İntermedius denir.
- Pons içinde N. Abducensin etrafında dolaştıktan sonra pontobulbar açıdan çıkar.
- Meatus acusticus internusa girer. Foramen styloideusdan kanalı terk edr.



7. KS muayenesi

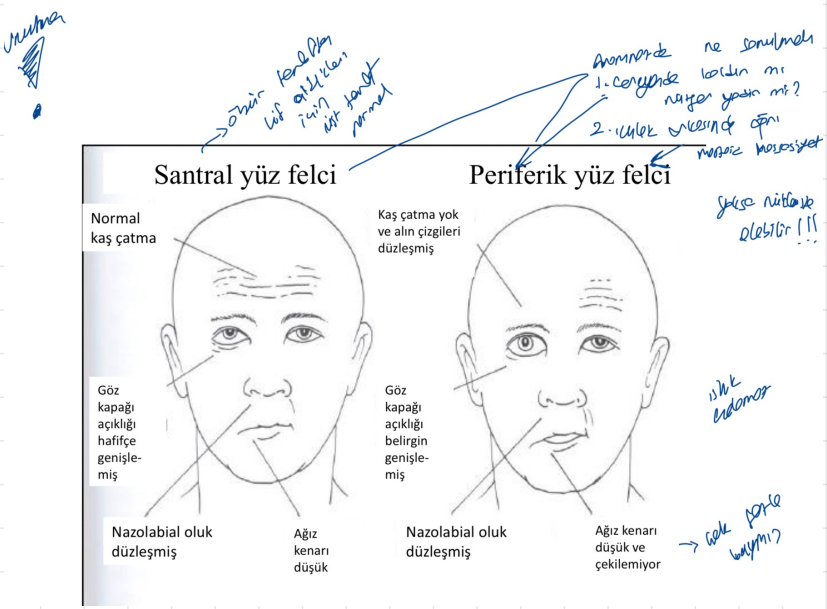
Motor Fonksiyon;

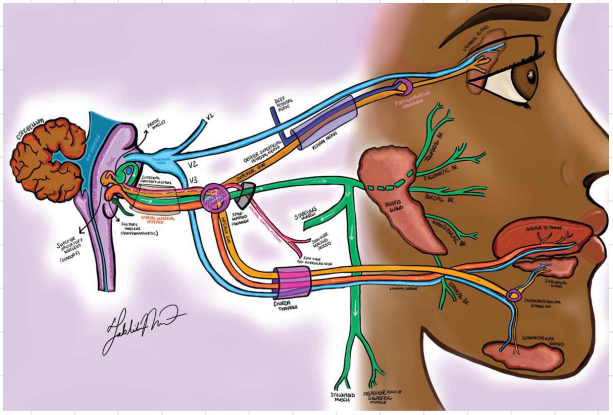
- Hastanın yüzü gözlemlenir.
- Daha sonra istemli hareketlere geçilir.

“Gözlerinizi sımsıkı kapatın ve benim açmama izin vermeyin,gülümseyin lütfen)

Fasial Palsy

- Nucleus motorius N.facialisin üst ve alt yarısına kortikonükleer lifler ayrı ayrı gelir.
- Alt yarı sadece karşı tarafdan gelen lifleri alır. Yüzün üst yarısı ise hem karşı taraf hem de aynı tarafdan gelen liflerle inerve olur





8. KS (Vestibulokoklear Sinir)

Bileşenleri: Özel somatik aff

Orijini: Vestibüler ganglion,Spiral ganglion

Fonksiyonu:Denge,işitme

• 8.KS iki sinirden oluşur.

• Bedenin dengesi ile ilgili Vestibüler sinir ve işitme ile ilgili Cochlear sinir

N cochlearis muayenesi;

• Hastanın işitme derecesi muayene edilir.

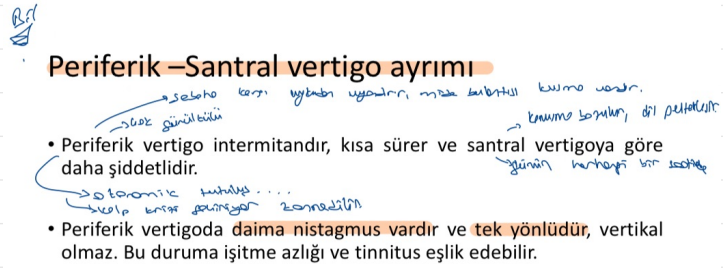
• Hastanın kemik ve havayolu işitmesini kıyaslamak için Rinne testi kullanılır.

• Weber testi iletim tipinde sağırlığı değerlendirmek için kullanılır.(sensörinöral ve iletim tipi sağırlık ayrımı)

N. Vestibularis

• Hastada denge bozukluğu,baş dönmesi ,bulantı-kusma sorgulanır.

• Hasta düz çizgide ve topuğu ayak parmaklarının önüne gelecek şekilde yürütülür.



9. KS (Glossafaringeal Sinir)

Bileşenleri	Orijini	Fonksiyonu
• motor eff	•N.ambigus	•Farinks kaslar
•Visseal eff	•N. Salivatoryus inf	•Salivasyon(parotis)
•Özel viss aff	•İnf ganglion	•Dilin 1/3 arka tat
•Visseral aff	•Superior gang	•Dilin 1/3 arka ve farinksin duyusu
•Somatik aff	•Superior ganglion	Orta ve kulak ve östaki borusu duyu

9. KS muayenesi
• Sadece stylofaringeus kasını inerve eder. Lezyonunda istirahatte tek taraflı palatal kavisde alçalma olur.
• PS dalı parotis bezinin çalışmasını sağlar .Fonksiyonunu anlamak için stensen kanalından tükürük gelip gelmediğine bakılır.
• 9. KS'in muayenesinde palatal ve faringeal arkların muayenesi yapılır. • Farinks arka duvarının uyarılması farinksde yükselme ve dil kökünde
geri çekilmeye neden olur. Şiddetlenmesi ile kusma refleksi oluşur. • Afferenti 9 efferenti 10. KS'dir.

10. KS (Vagal Sinir)

Yutma testi yöntemle yapılır.

Bileşenleri	Orijini	Fonksiyonu
• Motor eff	•N. Ambigus	•Larinks ve farinks kasları
•Visseral eff	•Dorsal vagal nuc.	•Göğüs ve karın daki visserler)
•Viss aff	•İnf gang	Duyu (karın visserleri)
•Özel viss aff	•İnf gang	Tad (epiglot)
•Somatik aff	•Superior gang	Duyu (auditör kanal ve dura)

TUS

TEORİK

10. KS Muayenesi
• Uzun ve pek çok organı inerve eden bir sinir olduğu için muayenesi zordur.
• Normalde uvula orta hattadır. Tek taraflı vagal lezyonlarda uvula sağlam tarafa doğru çeker.
• Farinks hareketleri sıvı ve katı yiyecekle yutturularak değerlendirilir. Vagal lezyonlarda öksürme refleksi azalır.(özellikle katı gıdalarda belirgin)
• Sesin karakterine ve solunum güçlüğüne bakılır.
• Duyu muayenesi; kusma, öksürme ve öğürme refleksleri aracılığı ile değerlendirilebilir.

11. KS (N. Accesorius)

Bileşenleri	Orijini	Fonksiyonu
• Motor eff	•N. Ambigus.	•Farinks ve larinks kasları
•Somatik eff	Ön boynuz hcr (motor hücreleri)	•SCM ve Trapez kasları

• Kranial kısım N. Vagus ile içiçedir bu yüzden izole muayene edilemez.
• M.SCM ve trapezius değerlendirilir.
•M.SCM muayenesinde direnç uygulanarak başın karşı
• M.trapezius muayenesinde omuzları arkaya yukarı kaldırması söylenir. Lezyonun olduğu tarafta omuz daha düşüktür.

12. KS (Hipoglossal sinir)
• Sadece motor lifleri vardır.
• Atrofi olup olmadığına bakılır.
• Ağız içinde ve dışında hareketlerine bakılır.
• Tek taraflı lezyonlarında dil dışarı çıkarıldığında lezyonun olduğu tarafa döner.